LEF MODEL · 第 7 章

第 7 章：通往轨道的旅程——约化正切定律与 5.145° 倾角之解

依据论文 04——轨道（A–E 部分及附录 A–B）

01 · THE MYSTERY

谜题：困扰了三十年的月球轨道倾角问题

三十多年来，**月球轨道的倾角——相对黄道面 5.145° 的夹角**——一直被认为是行星科学中最顽固的谜题之一。为什么这个角度如此难以解释？因为在所有大碰撞理论中，月球都是由绕地球旋转的碎片盘聚合而成的。这样的碎片盘会迅速沉降到地球的**赤道面**，因此从中诞生的月球应当以几乎为零的倾角开始它的生命——于是就需要后来复杂的情景（例如与巨型星子的近距离相遇、轨道共振或地轴超过 70° 的极端倾斜）把轨道倾斜起来。

在 LEF 模型中，发生的恰恰相反：月球从未由赤道上方的扁平盘聚合而成，而是在梨形体的顶端建造起来的，这个顶端升到了**纬度** $\lambda = 22.5^\circ$（离地心 17,496 km，一天 5.77 小时）。由此产生了论文 04 所回答的三个决定性问题：

1. **在北纬 22.5° 释放的天体会得到什么样的轨道？**它是进入一条稳定、逐渐远离的轨道，还是被地球潮汐向内拉？
2. **在向外的途中，它的轨道面会发生什么**——从 17,496 km 的距离到今天月球的距离（384,400 km）？
3. **倾角的潮汐衰减定律，是否恰好把起初的 22.5° 变成今天的 5.145°？**

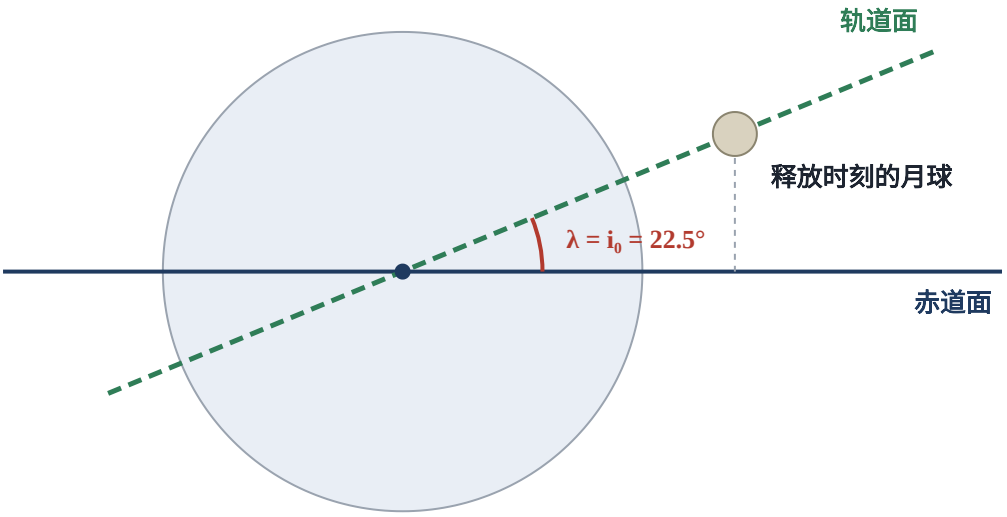
02 · AN IMAGE

图景：从旋转木马的高座上释放的石头

为了亲眼看到为什么从北纬 22.5° 释放会立即产生倾角为 22.5° 的轨道——不需要任何自由参数，也不需要额外的推力——请想象一座大型旋转木马，它的中心位于地心，它的引力始终恰好指向这个中心。

把一块石头放在高出旋转木马地板的一圈座椅上（“纬度” λ）。旋转木马转动时，石头平行于地板（“赤道面”）向东水平运动。现在让石头获得自由！在释放的那一刻，它继续向前水平运动，但引力把它向下、向内拉向旋转木马的中心。它的自由轨道必须位于同时包含它的运动方向和引力中心的唯一平面内——**一个从石头处斜向下、穿过地心的平面！**

这个倾斜平面与地板之间的夹角是多少？恰好是从旋转木马中心看石头高出地板的角度——也就是**纬度 λ 本身（$i_0 = |\lambda|$）**！地板上的石头（$\lambda = 0^\circ$）留在地板平面内；北纬 22.5° 处的石头则自动进入倾角为 22.5° 的轨道！



自由轨道必须穿过地心，因此其倾角等于纬度

运动学恒等式：在纬度 λ 处向东释放，得到一条轨道面穿过地心的轨道，其倾角 $i_0 = |\lambda|$。

03 · SCIENCE AND MODEL

科学与模型：让轨道站稳脚跟的三条原理

论文 04 的 A 和 B 部分用三行矢量代数表明，第 2 章和第 5 章的分离条件如何自动转化为一条稳定、逐渐远离的轨道：

1. **运动学恒等式（$i_0 = |\lambda|$）与三个角度的区分（§ A.2–A.3）：**对于一个以纯向东的切向速度释放的天体（$v = \omega r(0, \cos\lambda, 0)$），质量、距离和自转速率在公式中完全消去，相对于早期赤道面得到精确的几何恒等式 $i_0 = |\lambda| = 22.5^\circ$（因为分离时向外的径向推力改变椭圆的扁度，却完全不会移动轨道面！）。在那一刻，地球自转轴与月球轨道轴之间 22.5° 的夹角，围绕总角动量矢量（$J = S_\oplus + \mu_r h$）被分为地球一侧的 3.78° 和月球一侧的 18.72°。

2 **为什么不可能在赤道共转半径（16,399 km）处释放（§ B.1–B.2）：**在纬度 $\lambda = 22.5^\circ$ 处，天体到自转轴的距离比它到地心的距离小一个因子 $\cos\lambda$。因此，如果月球在赤道共转距离（16,399 km）处被释放，它的速度会太慢：它会在远地点进入一条拉长的椭圆轨道（$e_0 = \sin^2 22.5^\circ = 0.1464$），并被地球潮汐向内拖拽！

3 **局部共转线（17,287 km）与释放余量（17,496 km）：**在北纬 22.5°，自转速度在 $r = r_c \cos^{-2/3}\lambda = 17,287$ km（x = 1.0542）处等于圆轨道速度。当中心到达这条线时分离开始，最终的脱离发生在其外约 210 km 处——即 $r_0 = 17,496$ **km**（x = 1.0669，速度比 B = 1.0367）。在这一点，月球恰好在其**近地点**进入一条几乎圆形的轨道（$e_0 \simeq 0.037$，半长轴 $a_0 = 18,163$ km，远地点 18,830 km），位于刚体洛希极限（10,314 km）之外约 7,200 km，而地球的潮汐从第一圈起就把它向外推！

严格的方法论区分（两个参考平面）

初始角 $i_0 = 22.5^\circ$ 是相对于地球的**早期赤道面**测量的，而今天测得的角度（5.145°）是相对于**黄道面**（地球绕太阳公转的轨道面）测量的。轨道如何从赤道面过渡到黄道面？初始倾角在向外的旅程中保留了多少？论文的 C 和 D 部分回答了这些问题！

04 · THE MECHANISM IN WORDS

用文字讲机制：拉普拉斯面、正切定律与时钟检验

月球一开始从 17,496 km 的距离向今天的距离（384,400 km）远离，它的轨道面就不会冻结不动：外力缓慢地使它转动（进动），潮汐则阻尼它的倾角。论文 04 的 C 和 D 部分把这段旅程分为三个清晰的阶段：

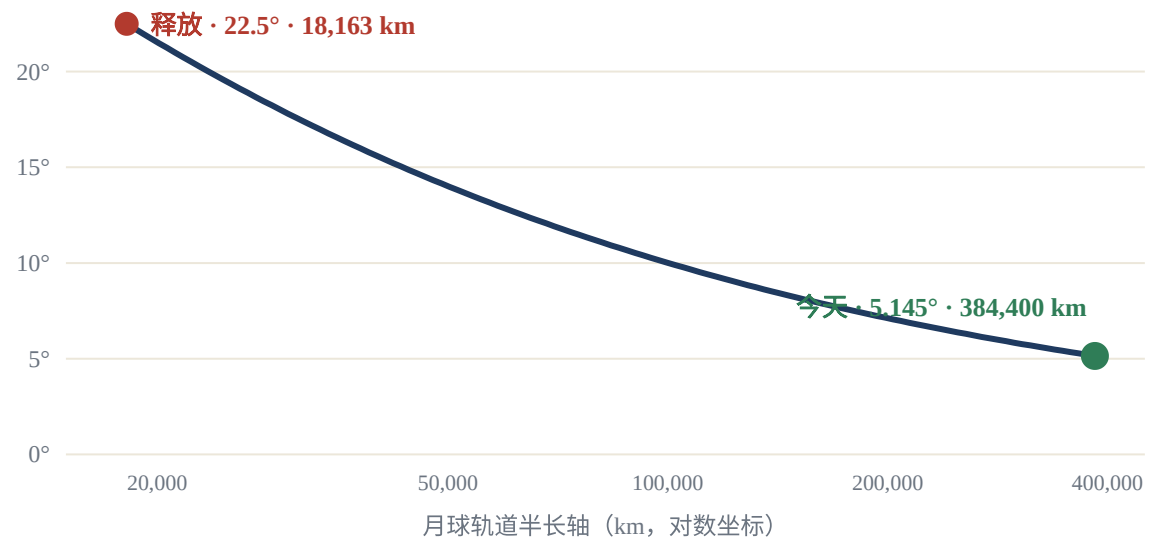
1 **从赤道面到黄道面的过渡——拉普拉斯面（§ C.1–C.3）：**在靠近地球的地方，自转地球的赤道隆起（J_2）远强于太阳的引力，因此月球的轨道面围绕**赤道面**进动（一天 5.77 小时时，拉普拉斯过渡半径约为 17.07 个地球半径，因此 17,496 km 的释放点深居赤道控制的区域之内——只有约 16.1%）。随着月球远离，赤道隆起的控制减弱，太阳的影响增强，“引导平面”（拉普拉斯面）逐渐从赤道面弯向**黄道面**——在途中，月球经历了其化石形状的冻结和卡西尼态。

2 **约化正切定律——为什么 22.5° 变成 5.145°（§ D.1）：**把月球向外推的同一潮汐力，同时作用于轨道面并减小其倾角。求解约化衰减方程表明，减小并不遵循 $\sin i$（这只是小角度近似），而是遵循 $\tan i \propto a^{-1/2}$：距离每增大四倍，倾角的正切就减

半！

当我们把模型的释放角（$i_0 = 22.5^\circ$）和初始半长轴（$a_0 = 18,163$ km）代入方程，并一直推演到月球今天的距离（$a_f = 384,400$ km，距离增大 21.16 倍）时，倾角的正切下降约 4.6 倍——最终角度恰好收敛到 **5.145°**！

3 **时钟检验——为什么潮汐系数 $Q_\oplus$ 必须随时间变化（§ D.2–D.3）：**正切定律把倾角与距离联系起来，但并未确定这段旅程需要多长时间。当采用一个摩擦系数恒定（$Q_\oplus = \text{const}$）的简单潮汐定律时，结果发现没有任何单一的恒定值能同时符合今天的两项事实：重现今天远离速率（$Q_\oplus \simeq 12 \to 3.70$ cm/年）的值，会让月球在仅仅 16.0 亿年内就到达今天的距离；而符合分离以来所经过时间（38.7 亿年，$Q_\oplus \simeq 29$）的值，给出的今天远离速率又太慢（1.5 cm/年）。这证实了现代研究的发现：地球海洋中的能量耗散在历史上因海盆共振和大陆漂移而发生过变化！



约化正切定律 $\tan i \propto a^{-1/2}$：从释放距离到今天（距离增大 21.16 倍），倾角从 22.5° 降到 5.145°。

05 · THE KEY EQUATIONS

学术解释与关键方程

论文 04 的三个核心方程把释放时刻的运动学恒等式、两个质量的初始椭圆和倾角的解析衰减定律联系在一起：

$$h = r \times v = \omega r^2(-\sin\lambda\cos\lambda,\ 0,\ \cos^2\lambda) \quad \Longrightarrow \quad \cos i_0 = \frac{h_z}{|h|} = \cos\lambda \ =$$

$$B = \frac{\omega^2 r_0^3 \cos^2\lambda}{K}$$

$$a_0 = \frac{r_0}{2 - B}$$

$$e_0 = |1 - B|$$

$$r_{\mathrm{co}}(\lambda) = r_c \cos^{-2/3}\lambda$$

$$\frac{di}{da} = -\frac{1+\epsilon}{2a}\sin i\cos i \quad \Longrightarrow \quad \tan i(a) = \tan i_0 \left(\frac{a}{a_0}\right)^{-(1+\epsilon)/2}$$

在附录 A 中，论文还补充了恒定时间滞后下潮汐符号的检验：当 $\frac{\omega\cos i}{n} > \frac{f_1(e)}{(1-e^2)^{3/2} f_2(e)}$ 时，地球潮汐对半长轴变化率的贡献（$\dot{a}$）从第一刻起就是正的。在采用的释放点（x = 1.0669，$r_0 = 17,496$ km），**1.0769 > 1.0128** 成立——因此月球立即开始远离，从第一圈轨道就开始了！

06 · THE SIGNATURE

现实中的印记：没有自由参数——从 22.5° 释放命中 5.145°

第 7 章的科学力量在于，纬度 $\lambda = 22.5^\circ$ 和释放距离 $r_0 = 17,496$ km **并不是为了拟合今天的月球轨道而选择的**——它们是事先由论文 2 和 3 的几何与力学建造条件确定的（梨形体顶端的位置、角动量账目以及共转线外约 210 km 处的斯特藩释放）。

- **直接命中目标：**当把这些初始条件（$i_0 = 22.5^\circ, a_0 = 18,163$ km）代入约化正切定律（$\epsilon = 0$）时，在 384,400 km 距离处得到的结果是 **5.145°**——与实测的月球轨道相对黄道面的倾角精确到小数点后第三位相同！
- **对距离敏感度低，对纬度敏感度可控：**把释放距离增加 5%（到 $a_0 = 19,151$ km），最终角度只改变 0.14°（到 5.282°），而把初始纬度提高到 25° 则得到 5.788°——这表明梨形体顶端的几何决定了轨道的特征，而经过拉普拉斯和卡西尼过渡的完整矢量积分，是研究的自然下一步。

实验框：备选释放点、潮汐方向与正切定律（论文 04，B 和 D 部分）

释放情景 ($T_\oplus = 5.77$ h, $\lambda = 22.5^\circ$)	释放距离 (r_0)	半长轴 (a_0)	偏心率 (e_0)	近地点 (r_p)	初始潮汐方向	刚体洛希极限检验（10,314 km）
在赤道共转线上（x = 1.000）	16,399 km	14,304 km	0.1464	12,209 km	向内收缩（0.753 < 1.196）	通过（在远地点释放）
恰好在 22.5° 共转线上（x = 1.054）	17,287 km	17,287 km	0.0000	17,287 km	中性（恰好相等）	通过（圆轨道）
采用的释放：线外 +210 km（x = 1.067）	**17,496 km**	**18,163 km**	**0.0367**	**17,496 km**	**立即扩张（1.077 > 1.013）**	**通过（在外约 7,200 km）**
超出赤道线 8%（x = 1.080）	17,710 km	19,151 km	0.0752	17,710 km	立即扩张（1.166 > 1.053）	通过（在近地点释放）
超出赤道线 10%（x = 1.100）	18,038 km	20,880 km	0.1361	18,038 km	立即扩张	通过（更椭圆）

正切定律中的初始条件 ($\tan i \propto a^{-1/2}$)	纬度 (λ)	半长轴 (a_0)	在 384,400 km 处的最终角度	与观测（5.145°）比较
模型的释放状态（+210 km）	**22.5°**	**18,163 km**	**5.145°**	**与观测完全吻合！**
释放距离增加 5%（x = 1.08）	22.5°	19,151 km	5.282°	对距离敏感度低（+0.137°）
较高纬度的敏感性检验	25.0°	18,163 km	5.788°	表明纬度是控制参数

07 · NEXT

前方的门

我们看到，一个在北纬 22.5°、17,496 km 距离处从梨形体顶端释放的天体，如何进入一条几乎圆形的轨道，安全地在刚体洛希极限之外幸存，从第一圈起就开始远离，并通过正切定律收敛到今天 5.145° 的倾角。

现在是时候看看月面本身，倾听它的岩石、月海和环形山讲述的故事了。**月球上暗色的“月海”是什么——后来喷发的熔岩湖，还是月球赖以建造、并把构成其面貌的物质抛射**

出来的古老供给开口？在下一章——**第 8 章：月球的月海——古老的供给开口，而非后来的“熔岩湖”**（依据论文 05——*月海*）——我们将降落到月面上！

第 8 章

月球的月海——古老的供给开口，而非后来的“熔岩湖” →

← 第 6 章 • 序章

© 2026 Zohar Duran • LEF 模型 • lef-model.com • ORCID 0009-0005-3194-9387